TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:
ENERO - JUNIO 2026

NOMBRE DE LA CARRERA:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

NOMBRE DE LA MATERIA:
PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE

TÍTULO DEL TRABAJO:
PROTOTIPO

UNIDAD A EVALUAR:
UNIDAD 2

NOMBRE DEL ALUMNO:
RODRIGUEZ MORALES SUSANA ABIGAIL - 22210346

NOMBRE DEL MAESTRO:
MARIBEL GUERRERO LUIS

Índice

Prototipo 3
Diagrama UML 3
Código 4
- Principal 4
- Prototipo base 5
- Subclase: Cálculo Diferencial 6
- Subclase: Cálculo Integral 7
- Subclase: Contabilidad 8
- Subclase: Ingeniería de Software 9
- Subclase: Matemáticas 10
- Subclase: Redes de Computadoras 11
- Subclase: Simulación 12
- Subclase: Taller de Investigación 13
- Resultado 14

Conclusión 15

Prototipo

La funcionalidad de este patrón radica en la **clonación** sin modificar la clase base.

Código

Principal

```
using System;

namespace Prototipo
{
    0 referencias
    internal class Program
    {
        0 referencias
        static void Main(string[] args)
        {
            ExamPrototype diferencial = new DiferencialPrototype();
            ExamPrototype integral = new IntegralProtoype();
            ExamPrototype contabilidad = new AccoPrototype();
            ExamPrototype ing_soft = new ISPrototype();
            ExamPrototype mate = new MathPrototype();
            ExamPrototype redes = new RedesPrototype();
            ExamPrototype simulacion = new SimPrototype();
            ExamPrototype taller = new InvPrototype();


            ExamPrototype Aritmetica = mate.Clone();
            Aritmetica.Examen_type = "Presencial";
            Aritmetica.Subject_code = "ART-1";
            Aritmetica.Unit = "1";
            Aritmetica.Hora = "3-4";
            Aritmetica.Classroom = "9";
            Aritmetica.Teacher = "Gabriela Ramos";
            Aritmetica.Student = "Jorge Lopez";
            Aritmetica.Id_Student = "101010";
            Console.WriteLine(Aritmetica.VerExamen());

            ExamPrototype Tipos = redes.Clone();
            Tipos.Examen_type = "Virtual";
            Tipos.Subject_code = "ALB-2";
            Tipos.Unit = "2";
            Tipos.Hora = "4-5";
            Tipos.Classroom = "3";
            Tipos.Teacher = "abriela Ramos";
            Tipos.Student = "América Gómez";
            Tipos.Id_Student = "141415";
            Console.WriteLine(Tipos.VerExamen());

            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

Prototipo base

```
using System;

namespace Prototipo
{
    27 referencias
    public abstract class ExamPrototype
    {
        //atributos
        protected string _examen_type;
        protected string _subject_code;
        protected string _unit;
        protected string _horario;
        protected string _classroom;
        protected string _teacher;
        protected string _student;
        protected string _id_Student;

        //para acceso a los datos
        2 referencias
        public string Examen_type { set => _examen_type = value; }
        2 referencias
        public string Subject_code { set => _subject_code = value; }
        2 referencias
        public string Unit { set => _unit = value; }
        2 referencias
        public string Hora { set  => _horario = value; }
        2 referencias
        public string Classroom { set  => _classroom = value; }
        2 referencias
        public string Teacher { set => _teacher = value; }
        2 referencias
        public string Student { set => _student = value; }
        2 referencias
        public string Id_Student { set  => _id_Student = value; }

        //métodos
        10 referencias
        public abstract ExamPrototype Clone();
        10 referencias
        public abstract String VerExamen();
    }
}
```

Subclase: Cálculo Diferencial

```
namespace Prototipo
{
    2 referencias
    public class DiferencialPrototype : ExamPrototype
    {
        3 referencias
        public override ExamPrototype Clone()
        {
            return (DiferencialPrototype)this.MemberwiseClone();
        }

        3 referencias
        public override string VerExamen()
        {
            return $"Examen de Cálculo Diferencial" +
                $"Tipo de examen: {_examen_type}\n" +
                $"Clave de la materia: {_subject_code}\n" +
                $"Unidad: {_unit} \n" +
                $"Horario: {_horario}" +
                $"Salón: {_classroom}\n" +
                $"Docente: {_teacher}\n" +
                $"Estudiante: {_student}\n" +
                $"No. Control: {_id_Student}";
        }
    }
}
```

Subclase: Cálculo Integral

```
namespace Prototipo
{
    2 referencias
    public class IntegralProtoype : ExamPrototype
    {
        3 referencias
        public override ExamPrototype Clone()
        {
            return (IntegralProtoype)this.MemberwiseClone();
        }

        3 referencias
        public override string VerExamen()
        {
            return $"Examen de Cálculo Integral" +
                $"Tipo de examen: {_examen_type}\n" +
                $"Clave de la materia: {_subject_code}\n" +
                $"Unidad: {_unit} \n" +
                $"Horario: {_horario}" +
                $"Salón: {_classroom}\n" +
                $"Docente: {_teacher}\n" +
                $"Estudiante: {_student}\n" +
                $"No. Control: {_id_Student}";
        }
    }
}
```

Subclase: Contabilidad

```
namespace Prototipo
{
    8 referencias
    public class AccoPrototype : ExamPrototype
    {
        3 referencias
        public override ExamPrototype Clone()
        {
            return (AccoPrototype)this.MemberwiseClone();
        }

        3 referencias
        public override string VerExamen()
        {
            return $"Examen de Contabilidad" +
                $"Tipo de examen: {_examen_type}\n" +
                $"Clave de la materia: {_subject_code}\n" +
                $"Unidad: {_unit} \n" +
                $"Horario: {_horario}" +
                $"Salón: {_classroom}\n" +
                $"Docente: {_teacher}\n" +
                $"Estudiante: {_student}\n" +
                $"No. Control: {_id_Student}";
        }
    }
}
```

Subclase: Ingeniería de Software

```
namespace Prototipo
{
    2 referencias
    public class ISPrototype : ExamPrototype
    {
        3 referencias
        public override ExamPrototype Clone()
        {
            return (ISPrototype)this.MemberwiseClone();
        }

        3 referencias
        public override string VerExamen()
        {
            return $"Examen de Ingeniería de Software" +
                $"Tipo de examen: {_examen_type}\n" +
                $"Clave de la materia: {_subject_code}\n" +
                $"Unidad: {_unit} \n" +
                $"Horario: {_horario}" +
                $"Salón: {_classroom}\n" +
                $"Docente: {_teacher}\n" +
                $"Estudiante: {_student}\n" +
                $"No. Control: {_id_Student}";
        }
    }
}
```

Subclase: Matemáticas

```
namespace Prototipo
{
    2 referencias
    public class MathPrototype : ExamPrototype
    {
        3 referencias
        public override ExamPrototype Clone()
        {
            return(MathPrototype)this.MemberwiseClone();
        }

        3 referencias
        public override string VerExamen()
        {
            return $"Examen de Matemáticas" +
                $"Tipo de examen: {_examen_type}\n" +
                $"Clave de la materia: {_subject_code}\n" +
                $"Unidad: {_unit} \n" +
                $"Horario: {_horario}" +
                $"Salón: {_classroom}\n" +
                $"Docente: {_teacher}\n" +
                $"Estudiante: {_student}\n" +
                $"No. Control: {_id_Student}";
        }
    }
}
```

Subclase: Redes de Computadoras

```
namespace Prototipo
{
    2 referencias
    public class RedesPrototype : ExamPrototype
    {
        3 referencias
        public override ExamPrototype Clone()
        {
            return (RedesPrototype)this.MemberwiseClone();
        }

        3 referencias
        public override string VerExamen()
        {
            return $"Examen de Redes de Computadoras" +
                $"Tipo de examen: {_examen_type}\n" +
                $"Clave de la materia: {_subject_code}\n" +
                $"Unidad: {_unit} \n" +
                $"Horario: {_horario}" +
                $"Salón: {_classroom}\n" +
                $"Docente: {_teacher}\n" +
                $"Estudiante: {_student}\n" +
                $"No. Control: {_id_Student}";
        }
    }
}
```

Subclase: Simulación

```
namespace Prototipo
{
    2 referencias
    public class SimPrototype : ExamPrototype
    {
        3 referencias
        public override ExamPrototype Clone()
        {
            return (SimPrototype)this.MemberwiseClone();
        }

        3 referencias
        public override string VerExamen()
        {
            return $"Examen de Simulación" +
                $"Tipo de examen: {_examen_type}\n" +
                $"Clave de la materia: {_subject_code}\n" +
                $"Unidad: {_unit} \n" +
                $"Horario: {_horario}" +
                $"Salón: {_classroom}\n" +
                $"Docente: {_teacher}\n" +
                $"Estudiante: {_student}\n" +
                $"No. Control: {_id_Student}";
        }
    }
}
```

Subclase: Taller de Investigación

```
namespace Prototipo
{
    2 referencias
    public class InvPrototype : ExamPrototype
    {
        3 referencias
        public override ExamPrototype Clone()
        {
            return (InvPrototype)this.MemberwiseClone();
        }

        3 referencias
        public override string VerExamen()
        {
            return $"Examen de Taller de Investigación" +
                $"Tipo de examen: {_examen_type}\n" +
                $"Clave de la materia: {_subject_code}\n" +
                $"Unidad: {_unit} \n" +
                $"Horario: {_horario}" +
                $"Salón: {_classroom}\n" +
                $"Docente: {_teacher}\n" +
                $"Estudiante: {_student}\n" +
                $"No. Control: {_id_Student}";
        }
    }
}
```

Resultado

```
C:\Users\sussa\OneDrive\Doc

Examen de Matemáticas
Tipo de examen: Presencial
Clave de la materia: ART-1
Unidad: 1
Horario: 3-4
Salón: 9
Docente: Gabriela Ramos
Estudiante: Jorge Lopez
No. Control: 101010

Examen de Redes de Computadoras
Tipo de examen: Virtual
Clave de la materia: ALB-2
Unidad: 2
Horario: 4-5
Salón: 3
Docente: abriela Ramos
Estudiante: América Gómez
No. Control: 141415
```

Conclusión

El patrón prototipo permite ahorrar tiempo ya que nada más es sustituir datos, es bastante fácil de implementar pues solo es construir una clase base que va a contener lo que las otras subclases van a tomar, y al clonar nada más se cambia el valor. Me pareció muy rápido y comprensible, e interesante el poder variar con los datos que podría contener en este caso un exámen.